



Devoir

Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n}{2n+5} = 2$

Exercice 2.

Calculer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \sin\left(1 + \pi - e^{\frac{6n^2+1}{2n^3+5n+3}}\right) ; b_n = \frac{n^2 + 5n \cos(3n^5 - 1)}{3n^2 + 6} ;$$
$$c_n = \frac{5n^2 + 1}{3^n} ; d_n = 3n^3 - \sqrt{9n^6 - 5n^3 + 1}$$

Exercice 3.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{7u_n}{1+2u_n} \end{cases}$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que : $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout $n \geq 1$.
- 3) Etudier la monotonie de $\{u_n\}$
- 4) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 4.

Calculer les limites des fonctions suivantes:

$$1) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x-5|}{x-5} ; 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+x-1}-1}{x^3+2x^2-3x} ; 3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x}-1}{e^x-1}\right)$$

Exercice 5.

- 1) Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+3x+4}-2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{3}{4} & \text{si } x = 0 \end{cases} ; b) g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x-1)}{x^3-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

- 2) Peut-on prolonger la fonction f par continuité au point 2? Si oui, donner l'expression du prolongement:

$$f(x) = \frac{x^5 - 32}{x - 2}$$